全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：　06　電腦修護　考前模擬第 06 份（修訂版）教師版　生成日期：2026-10-23

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表			
選手姓名		**競賽時間**	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		**日　　期**	115 年　　月　　日

項次	評　分　項　目	配分	得分	評　分　說　明
1	依照圖 1（本卷腳位）完成指定接線；通電後主控與周邊運作正常。	10 分		
2	Red LED 每 500 ms 翻轉；按鍵及通訊時持續運作。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示 MOCK、C2XX 約 2 秒後進選單；四鍵導覽與返回正常。	10 分		試題說明 B-2
4	顯示 Step 1／Wait Next／Step 2；未到下一窗不得提前送第二碼。	10 分		試題說明 B-3
5	每碼依當下 RTC與共享種子算出；第二碼限定第一碼的下一個時間窗。	10 分		試題說明 B-4
6	藍牙名稱為 XX-HH；電腦視窗標題含「115 模擬 06」、校名及崗位號碼。	10 分		試題說明 B-5
7	COM 清單、連線與時間顯示正確；只有 Verify 頁可提交；Back、Lock、斷線取消未完成流程。	10 分		試題說明 B-6
8	相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。	10 分		試題說明 B-7
9	日誌記錄時間、收發內容與判定結果；第一碼通過與解鎖寫入事件檢視器；連續三次失敗鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-8
10	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
11	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總　　分				選手簽名:

教師版標色：紅色＝相對原稿（Codex 撰寫）之修訂處；其餘為原稿內容。命題構想：簡老師（選單連動、各卷腳位）

評審長簽名：　　**評審簽名：**

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

A、圖 1 黑色電路為賽前已裝配之核心電路，紅色粗線為現場完成之連接。本卷腳位與其他卷不同，請依本卷圖 1 完成介面卡，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與介面卡，並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 每 500 ms 翻轉一次，表示 CPU 正常運行；按鍵及通訊處理不得使其停止。
2. TFT 初始化顯示第一行 MOCK、第二行 C2XX，XX 為崗位號碼，約 2 秒後進入選單（OTP Status、Verify、RTC View、Lock），使用 UP、Down、Enter、Back 操作。
3. Verify 頁依序顯示 Step 1、Wait Next、Step 2 Ready；未到下一個時間窗不得提前送出第二碼。
4. 每一碼都依當下 RTC 計算；第二碼限定為第一碼的下一個時間窗（時間窗 30 秒）。
5. （a）藍牙名稱為 XX-HH，HH 為崗位號碼轉為兩位大寫十六進制。（b）電腦視窗標題含「115 模擬 06 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」。
6. 電腦視窗 COM 清單可由 Refresh 即時更新，Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態為 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC，PC Time 顯示電腦時間。只有 Verify 頁可提交驗證；Back、Lock、斷線均取消未完成之兩碼流程。
7. 相鄰兩窗皆正確才解鎖；同窗、錯序、錯碼、過期或重放均拒絕。
8. 電腦視窗顯示帶時間的通訊交握日誌（收發內容、判定結果與權限操作結果）；第一碼通過、解鎖與失敗寫入事件檢視器，連續三次失敗鎖定電腦。

注意事項：

一、 未依照本卷圖 1 製作介面卡者，以零分計算。

二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。

三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。

四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

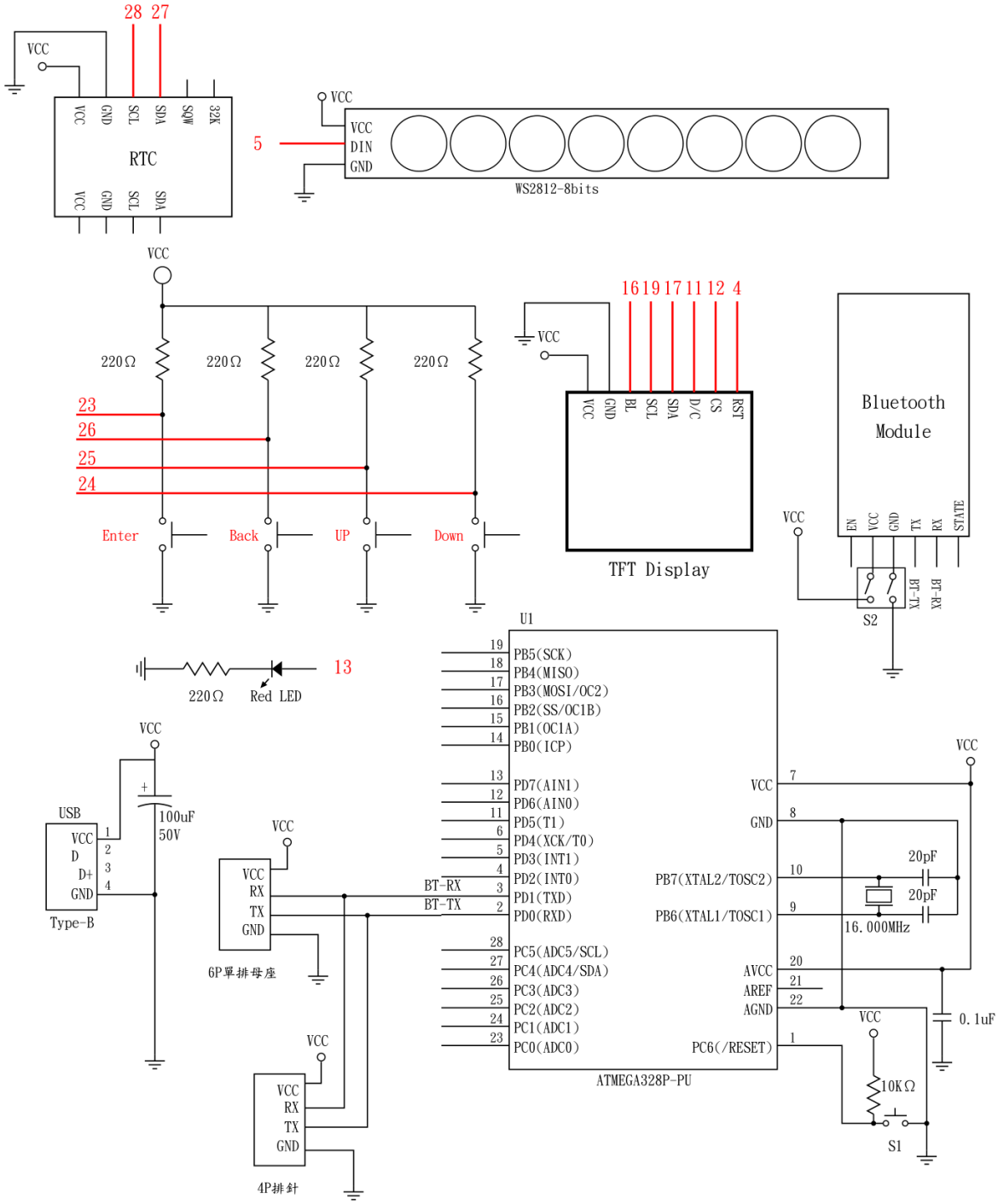


圖 1　個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路（模擬 06）

試題需求：

某校擬開發連續雙碼驗證裝置，使用者須在相鄰兩個時間窗分別提交一次性密碼；第一碼只建立待驗證狀態，第二碼正確後才允許存取資料。產品以 ATmega328P 為核心，透過藍牙與電腦交換資料。以下為功能需求與說明：

1. 依圖 1 完成 CPU 指示燈與周邊接線。Red LED 每 500 ms 翻轉一次；按鍵、畫面與通訊處理期間須持續運作。

本卷腳位（各卷不同，須依本卷圖 1 接線與設定程式）：

訊號	IC 實體腳號	Arduino 腳號
Enter／Back／UP／Down	23／26／25／24	A0／A3／A2／A1
CPU LED／WS2812 DIN	13／5	D7／D3
TFT BL／D/C／CS／RST	16／11／12／4	D10／D5／D6／D2
TFT SCL／SDA（硬體 SPI）	19／17	D13／D11
RTC SCL／SDA（I²C）	28／27	A5／A4
藍牙 TX→RXD／RX←TXD	2／3	D0／D1

2. TFT 開機第一行顯示 MOCK，第二行顯示 C2XX，XX 為崗位號碼；約 2 秒後進 MENU：OTP Status、Verify、RTC View、Lock。UP／Down 移動選項，Enter 進入，Back 返回；游標停在選項上不算進入，須按 Enter 進入功能頁。

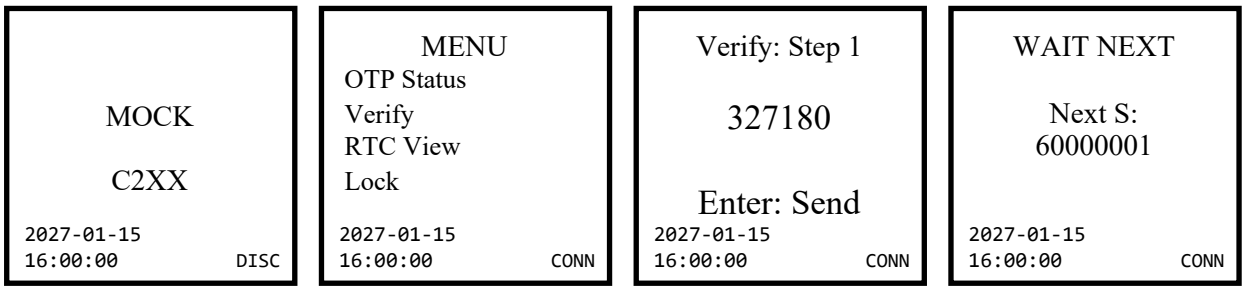


圖 2　TFT 開機、選單與本機畫面（參考用）

3. 時間與畫面：時間定義同模擬 01，但時間窗 30 秒，S＝[U÷30]。OTP Status 每秒顯示目前階段、本窗 OTP、剩餘秒數與預期第二窗。兩端時間須先校準。

4. 按鍵與階段：Verify 初始顯示 Step 1，按 Enter 送第一碼；收到電腦預驗證成功後顯示 Wait Next 與目標窗；介面卡 RTC 進入下一窗且收到電腦「第二窗就緒」通知後顯示 Step 2 Ready，才允許按 Enter 送第二碼。

5. 共同 OTP 公式（本卷 X＝S，兩階段使用同一公式但屬於 S0 與 S0+1 兩個不同窗）：V＝K×65536＋（X AND 0xFFFF）；H＝V×2654435761（32 位元無號整數，溢位捨去）；OTP＝（H XOR（N×65537））除以 1000000 之餘數，以六位數表示，不足補 0。N 為崗位號碼，K 為四位十六進制共享種子。

   共享種子 K（四位十六進制）由評審現場告知，選手分別寫入介面卡程式與電腦端設定欄位；K 不得經藍牙傳送、不得顯示於 TFT，日誌不得記錄 K 本體。

範例（K＝1A2B、N＝12）：U＝1800000000、S0＝60000000 → 327180；U＝1800000030、S0+1＝60000001 → 747069。

6. 電腦端視窗：藍牙名稱為 XX-HH（例：崗位 12 為 12-0C）；視窗標題含「115 模擬 06 電腦修護 00高工 第二站 崗位號碼：XX」；COM 清單可由 Refresh 即時更新不需關閉程式；Connect 後呈現 Disconnect，初始狀態 Connected (Locked)；Now Time 顯示介面卡 RTC、PC Time 顯示電腦時間，兩者分開。通訊格式由選手自訂；藍牙中斷時電腦須回到鎖定狀態。

7. 選單與電腦端連動（本卷必考，只限制下列指定功能）：同頁多階段與重連：

（a）只有 Verify 頁可提交碼；OTP Status、RTC View 只能讀取。電腦分別顯示 Step 1、Wait Next、Step 2 Ready。

（b）第一碼送出後未收到成功前不得送第二碼；未到下一窗按 Enter 不傳碼。

（c）Verify 之 Back、Lock、斷線或重新連線都取消未完成流程，須從新的 Step 1 開始；已使用過的窗不可再用。

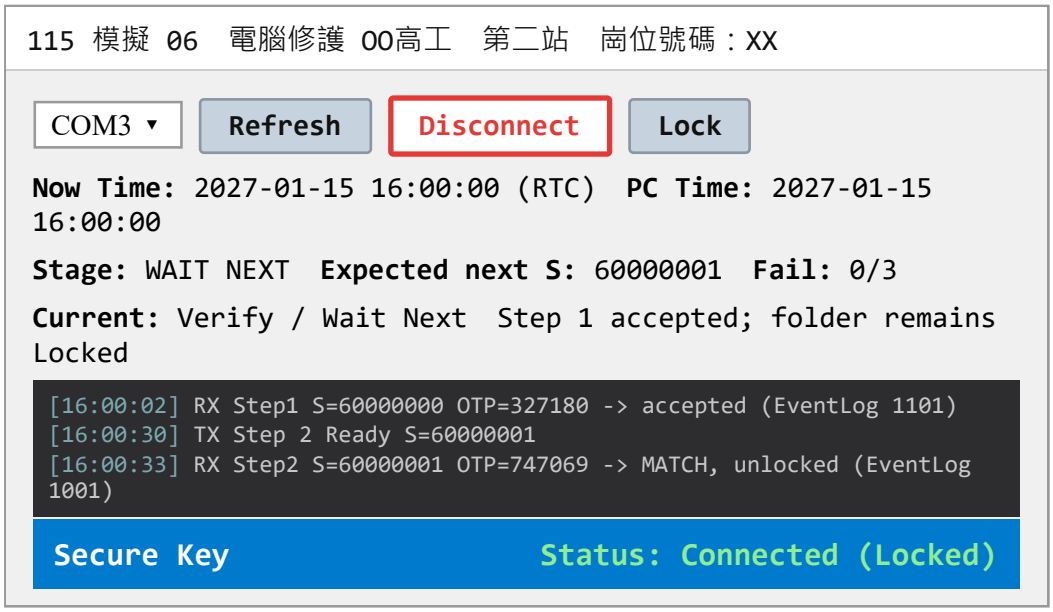


圖 3 電腦執行視窗畫面（參考用，模擬 06）

8. 電腦端驗證與回饋：電腦端判定：

（a）第一碼：S0 在電腦目前窗 Sp-1～Sp+1 內（原稿只接受目前窗）、碼正確且未用 → 記錄 S0 已用，資料夾仍鎖定，黃燈閃一次（亮、滅各 200 ms），回覆等待下一窗。

（b）第二碼：S 必須等於 S0+1、碼正確且未用，且電腦目前窗尚未超過 S0+2 → 記錄已用後解鎖。

（c）拒絕原因：沒有第一碼就送第二碼 → WRONG_ORDER；第二碼 S 不是 S0+1 → WRONG_WINDOW；超過期限 → EXPIRED；已用窗 → REPLAY；碼錯 → MISMATCH。任一錯誤取消流程並保持鎖定。

驗證成功且權限變更完成，WS2812-8bits 綠燈閃爍三次；驗證拒絕或權限操作失敗紅燈閃爍三次（亮、滅各 200 ms，完成後熄滅）。單純取消不觸發燈號。

9. 日誌與保全：電腦視窗顯示帶時間的日誌（收發內容、判定結果、權限操作結果）；保全操作失敗時顯示 ERROR 與實際狀態，不得只改畫面。

保全資料夾固定為 C:\MySecureFolder。程式啟動時須以系統管理相關功能呼叫函式，將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證成功後實際允許讀取與寫入，Lock、藍牙中斷或正常關閉程式時恢復拒絕。評審以檔案總管按 F5 並檢視「內容 → 安全性」頁籤確認。

（a）事件檢視器：第一碼通過（資訊，1101）、解鎖（資訊，1001）、拒絕（警告，2001，含原因）寫入「應用程式」記錄，來源 TYAI。

（b）連續三次拒絕即呼叫 LockWorkStation() 鎖定電腦（回到登入畫面），通過後歸零；評審須備妥登入密碼。

備註：

1. 畫面相對位置與功能相符即可，欄位大小不計分。
2. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限。
3. 時間型各卷評分前，介面卡 RTC 須先與電腦校時（誤差 2 秒內），評審避開時間窗邊界前後 3 秒操作。
4. 本卷 OTP 公式為教學用簡化版（乘法混合＋XOR），非標準 TOTP／HOTP，不可用於實際資安。

解題方向（參考）：

先依本卷腳位表定義腳位常數，逐一驗證按鍵、TFT、RTC、燈條與藍牙；再用試題範例值確認兩端 OTP 公式一致（32 位元無號運算：Arduino 用 uint32_t 與 UL 常數，C# 用 uint 並以 unchecked 運算，輸出補足六位）。

選單連動：把「目前頁面」「操作階段」寫成狀態變數。電腦端依介面卡回報的狀態開放或停用按鈕，介面卡收到命令時也要再檢查自己的狀態，不符就拒絕。只有本卷指定的功能受限制，時間顯示、日誌、連線等照常運作。

階段狀態：介面卡與電腦各用一個階段變數（STEP1／WAIT／STEP2），所有按鍵與訊息都先檢查階段再處理。

第二窗就緒：電腦在自身時間進入 S0+1 時送出通知；介面卡收到通知且自己的 RTC 也到 S0+1，兩個條件都成立才開放 Enter。

常見失分：第一碼通過就解鎖；重連後仍停在 Wait Next；已用的第二窗被拿來當新流程的第一碼。

權限：拒絕優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許規則；改完按 F5 才看得到。OTP 比對通過與權限操作成功是兩件事，畫面與日誌要分開顯示。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用；210 分鐘內以首頁各項為評分依據。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路	依本卷圖 1 檢查紅色接線	腳位正確、無短路
2 CPU LED	觀察 Red LED	每 500 ms 翻轉不中斷
3 TFT 與選單	開機、四鍵導覽	MOCK／C2XX 約 2 秒進選單
4 階段顯示	送第一碼；未到下一窗按 Enter	Wait Next；不傳碼
5 產碼	依驗算表核對兩窗	兩碼正確
6 藍牙名稱與標題	Windows 藍牙清單、視窗標題	12→12-0C；標題正確
7 COM 與選單連動	①在 OTP Status 送碼；②第一碼通過後 Back；③通過後 Disconnect 再連	①不能提交；②流程取消；③回到 Step 1，已用窗不可重用
8 驗證	①相鄰兩窗正確；②第一碼後等到 S0+2 以後才送；③無第一碼送第二碼；④第一碼接受後取消，再送同窗 Step 1；⑤錯碼	①解鎖、綠燈三次；②EXPIRED；③WRONG_ORDER；④REPLAY；⑤MISMATCH
9 日誌與保全	看安全性頁籤、事件檢視器；連續三次錯誤	第一碼後仍拒絕，第二碼後允許；事件 1101／1001／2001；第三次錯誤回到登入畫面
10、11	時間分數、全程監看	依名次；違規 −100 分

OTP 驗算表：

U	S	OTP（K=1A2B、N=12）
1800000000	60000000	327180
1800000030	60000001	747069

命題說明：

命題構想：簡老師（以「本機選單與電腦端功能連動」為切入點、各卷腳位不同）；原稿：Codex；修訂：Claude。本卷練習連續雙碼（兩階段）驗證與「同頁多階段、重連重新開始」的選單連動。

項目	原稿	修訂與理由
驗證	第一碼只接受目前窗。	第一碼容許前後一窗；第二碼仍須為 S0+1。
系統管理	只有資料夾開關。	事件檢視器紀錄、連續三次失敗鎖定電腦。
共同	公式只用時間、計數、挑戰碼、崗位等公開資料，且為線性（下一組碼固定加一個常數）。	加入共享種子 K 並改用乘法混合公式（與研究卷 v2.x 相同），沒有種子算不出碼，相鄰碼也不再有固定差值。
共同	以另建之「一般測試使用者」確認權限。	比照 114：對目前登入使用者拒絕／允許，評審以安全性頁籤確認，不需另建帳號；並依情境加一項系統管理功能。
共同	規定流程識別、請求識別、每秒存活訊息、結果查詢等通訊細節；第 9、18 項誤植「第 05 卷」。	通訊格式回歸選手自訂（歷屆皆不規定）；刪除誤植文字與進階情境，題量接近 114。